חוברת תרגילים

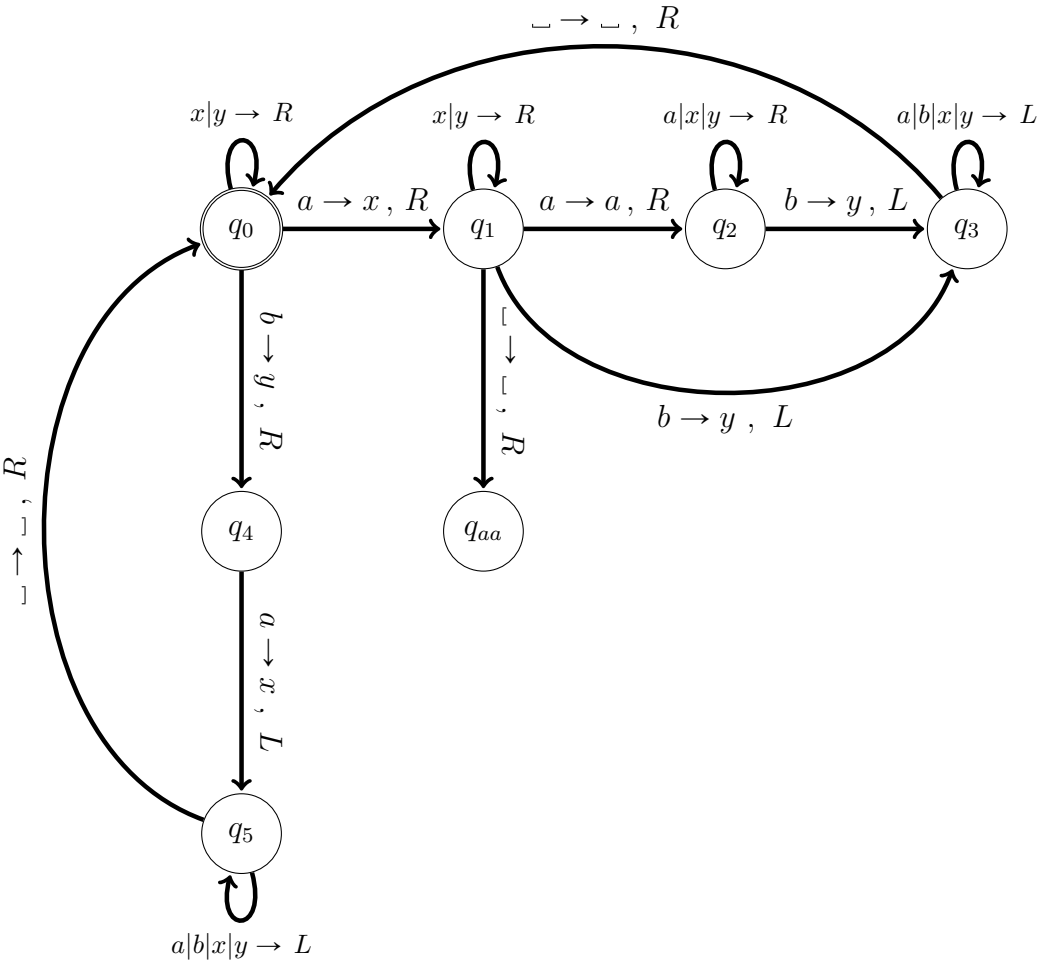
תוכן העניינים

פרק 1: מכונות טיורינג	2
פרק 2: וריאציות של מכונות טיורינג	9
פרק 3: התזה של צ'רץ' טיורינג	12
פרק 4: אי-כריעות	16
פרק 5: סיבוכיות זמן	22
פרק 6: סיבוכיות מקום	29

פרק 1: מכונות טיורינג

1.1 שאלה

לפניכם דיאגרמת מצבים המתארת מכונת טיורינג M.



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.

נניח שהמכונה רצה על הקלט $aababaabb$.

א) מה יהיה כתוב על הסרט, מלבד הרווחים, לאחר 5 צעדים מתחילת הריצה?

ב) באיזה מצב תהיה המכונה לאחר 5 צעדים?

ג) עבור אילו קלטים המכונה תגיע למצב q_2?

ד) מהי שפת המכונה?

ה) מהי הקונפיגורציה ההתחלתי של המכונה?

ו) נסמן ב c_1 את הקונפיגורציה ההתחלתית. תהי הקונפיגורציה c_2 המקיימת $c_1 \vdash c_2$. מהי c_2?

ז) כתבו 3 קונפיגורציות שונות עבור c_3 המקיימת $c_2 \vdash_* c_3$.

שאלה 1.2

נתונה השפה הבאה : $L = \left\{a^{2n}b^nc^{3n} \;\middle|\; n \geqslant 0\right\}$. לדוגמה: $aabccc \in L$ לעומת $aaaabbcccc \notin L$. בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

ב) שרטטו את דיאגרמת המצבים של מכונת הטיורינג המקבלת את השפה L.

ג) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

ד) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג המקבלת את השפה L.

שאלה 1.3

נתונה שפה הבאה: $L = \left\{w \;\middle|\; w \in \{a,b,c\}^* \;,\; |w|_a + |w|_b = 2|w|_c\right\}$.

לדוגמה: $aabbcccbb \in L$ לעומת זאת $abbccc \notin L$.

א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L.

ב) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 1.4

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{x_1 \dots x_k\#y_1 \dots y_k\#z_1 \dots z_k \;\middle|\; x_i, y_i, z_i \in \{0,\dots,9\}^* \;\wedge\; x_i = y_i = z_i \;\forall 1 \leqslant i \leqslant k\right\} .$$

א) כתבו את טבלת המעברים המתארת את הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L.

ב) הסבירו במילים ובעזרת דוגמא כיצד מממשים את התנאי $x_i = y_i = z_i$ במכונה.

שאלה 1.5

נתונה השפה הבאה מעל הא"ב $\Sigma = \{1\}$:

$$L = \{1^{2^n} \mid n \geqslant 0\} .$$

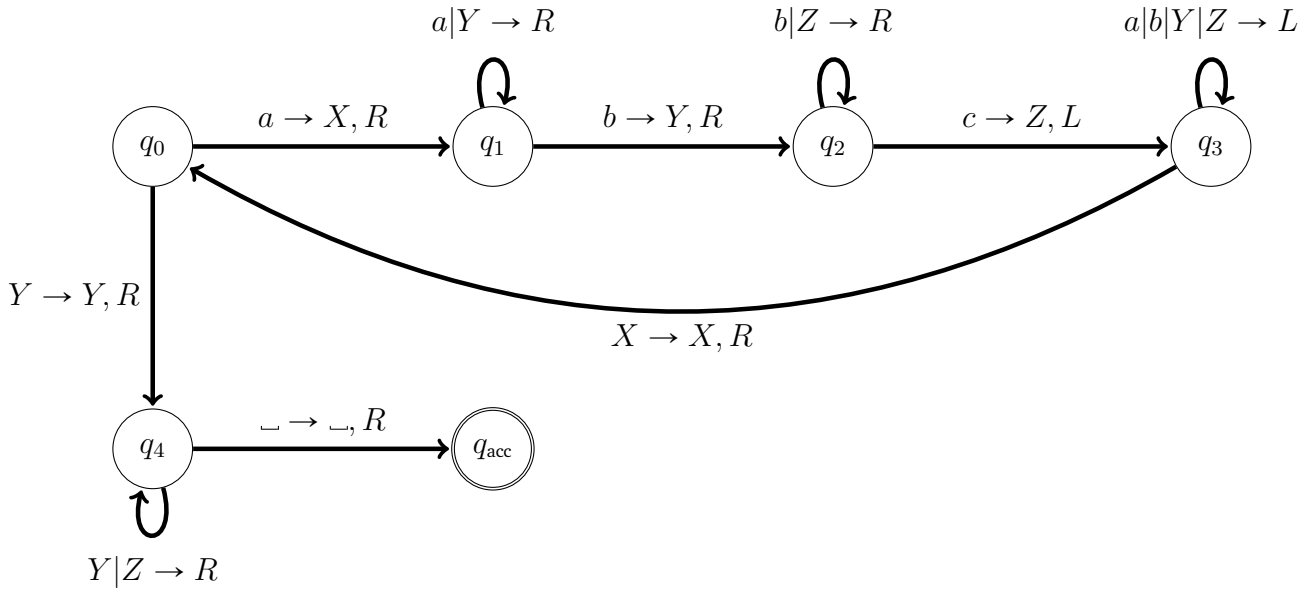
כלומר, שפת כל המחרוזות של 1-ים באורך זוגי (כולל המילה הריקה).

א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L.

ב) שרטטו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 1.6

לפניכם דיאגרמת מצבים המתארת מכונת טיורינג M.



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים למצב דחייה q_{rej}.

מהי השפה שאותה מכריעה המכונה? הסבירו והוכיחו את תשובתכם על ידי מעקב אחר אלגוריתם הפעולה של המכונה.

שאלה 1.7

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ a^{3^n} \;\middle|\; n \geqslant 0 \right\} \ .$$

לדוגמה: $a \in L$, $aaa \in L$, $aaaaaaaaa \in L$ לעומת $aaaa \notin L$.
בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

ב) שרטטו את דיאגרמת מצבים של מכונת הטיורינג המקבלת את השפה L.

ג) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 1.8

נתונה השפה הבאה: $L = \left\{ w\#w' \;\middle|\; w, w' \in \{a,b\}^* \ , \ w \neq w' \right\}$.

לדוגמה: $aab\#aa \in L$ לעומת זאת $aaba\#aaba \notin L$.

בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

ב) שרטטו את דיאגרמת המצבים של מכונת טיורינג המקבלת את השפה L.

שאלה 1.9

נתונה השפה הבאה: $L = \{ww' \mid w, w' \in \{a,b\}^* \ , \ |w| = |w|' \ , \ w \neq w'\}$.

לדוגמה: $aabbaa \in L$ (ניתן לפצל ל-aab ול-baa והם שונים) לעומת זאת $abaaba \notin L$.

שרטטו דיאגרמת מצבים של מכונת טיורינג המכריעה שפה זו.

שאלה 1.10

נתונה שפה הבאה: $L = \{w \mid w \in \{a,b,c\}^* \ , \ |w|_a + 3|w|_b = 4|w|_c\}$.

לדוגמה: $abc \in L$ ($1 + 3 = 4 \times 1$) לעומת זאת $abbccc \notin L$.

א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L.

ב) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 1.11

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונת טיורינג המחשבת את הפונקציה f הבאה:

בהינתן קלט $\{0,1\}^*$, הפוקציה הופכת את סדר האותיות.

לדוגמה:

$$f(10101) = 10101 \ , \qquad f(1011) = 1101 \ .$$

שאלה 1.12

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונת טיורינג המחשבת את הפונקציה f הבאה: בהינתן קלט $w \in \{a,b,c\}^*$, הפונקציה מוסיפה את התו $\$$ באמצע הקלט עבור מילים באורך זוגי. אם המילה באורך אי זוגי לא התבצע שינוי כלל.

$$f(abcba) = abcba \ , \qquad f(aabc) = aa\$bc \ .$$

שאלה 1.13

נתונה מכונת טיורינג המקבלת כקלט 1^i (ייצוג אונרי של מספר i). שרטטו דיאגרמת מצבים של המכונה המחשבת את הפונקציה $f(1^i) = 1^{i \bmod 5}$. (הוצאת הפלט מתבצעת על ידי השארת $1^{i \bmod 5}$ אחדות בתחילת הסרט).

שאלה 1.14

נתונה מכונת טיורינג המקבלת קלט בצורה $1^i\#1^j$. תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונה המחשבת את i^j בייצוג אונרי.

שאלה 1.15

בנו מ"ט שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w_1\#w_2 \ , \ w_1, w_2 \in \{a,b\}^* \mid w_1 = w_2\}$$

שאלה 1.16 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \left\{ w = a^n b^n c^n \middle| n \geqslant 0 \right\} .$$

שאלה 1.17 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \left\{ w = a^i b^j c^{(i \cdot j)} \middle| i, j \in \mathbb{N}^+ \right\} .$$

שאלה 1.18 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \left\{ w = a^{2n} b^n c^{5n} \middle| n \geqslant 1 \right\} .$$

שאלה 1.19 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \left\{ w \in \{a, b\}^* \middle| \#a_w \neq \#b_w \right\} .$$

שאלה 1.20 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \left\{ w \in \{a, b\}^* \middle| \#a_w > \#b_w \right\} .$$

שאלה 1.21 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \left\{ \sigma w \sigma \middle| \sigma \in \{a, b\} \ , \ w \in \{a, b\}^* \right\} .$$

שאלה 1.22

נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{a, b, c\}$ ונתונה השפה הבאה:

$$L = \{ a^i b^j c^{2i \cdot 3j} \mid i, j \in \mathbb{N}^+ \}$$

תארו מכונת טיורינג סטנדרטית (כלומר, במודל הבסיסי) שמכריעה את השפה.

בסעיף זה **עליכם לתאר את המכונה בצורה גרפית בעזרת תרשים \ דיאגרמת מצבים בלבד,** ולא בדרכים אחרות. כלומר, לא בעזרת טבלת מעברים, לא בעזרת פסאודו -קוד,וכיוצא באלו.

תזכורת, $\mathbb{N}^+$ היא קבוצת הטבעיים החיוביים (כלומר, ללא המספר אפס).

שאלה 1.23 נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle \mid \langle M \rangle$ דוחה את $M \}$. בנו מכונת טיורינג המקבלת את השפה L והוכיחו את נכונות הבנייה.

שאלה 1.24 תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ w\overline{w^R} \mid w \in \{0,1\}^* \ , \ \bar{0} = 1 \ , \bar{1} = 0 \right\} .$$

א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את L.

ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 1.25

תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = a^{2i} b^j c^{i+j} \;\middle|\; i, j \in \mathbb{N}^+ \right\} .$$

צ) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את L.

ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 1.26 תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = a^{i} b^j c^{i+j} \;\middle|\; i, j \in \mathbb{N}^+ \right\} .$$

א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את L.

ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

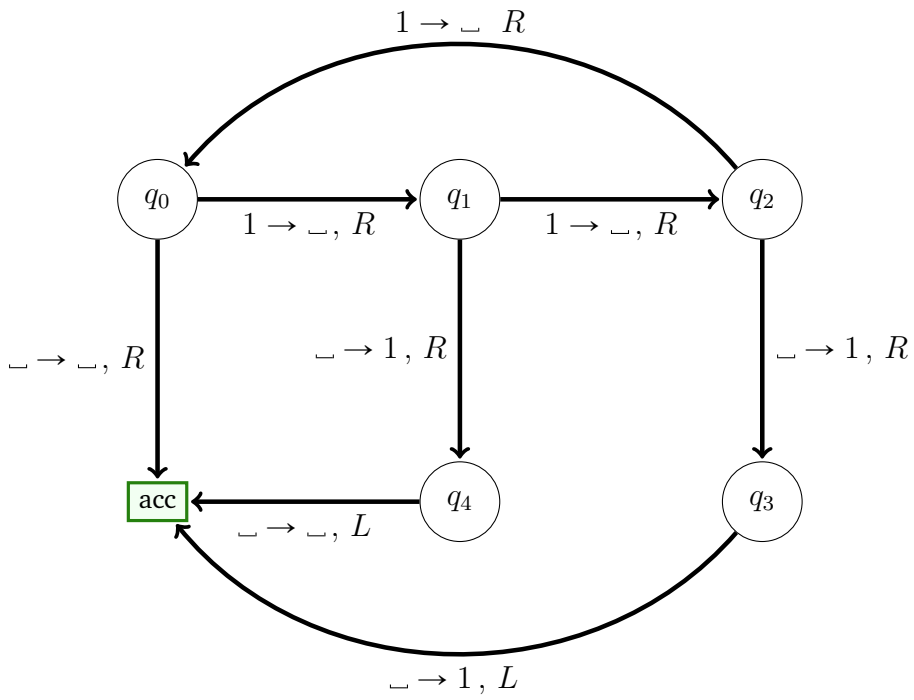
שאלה 1.27

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{a, b\}^* \;\middle|\; \#a_w \geqslant \#b_w + 1 \right\}$$

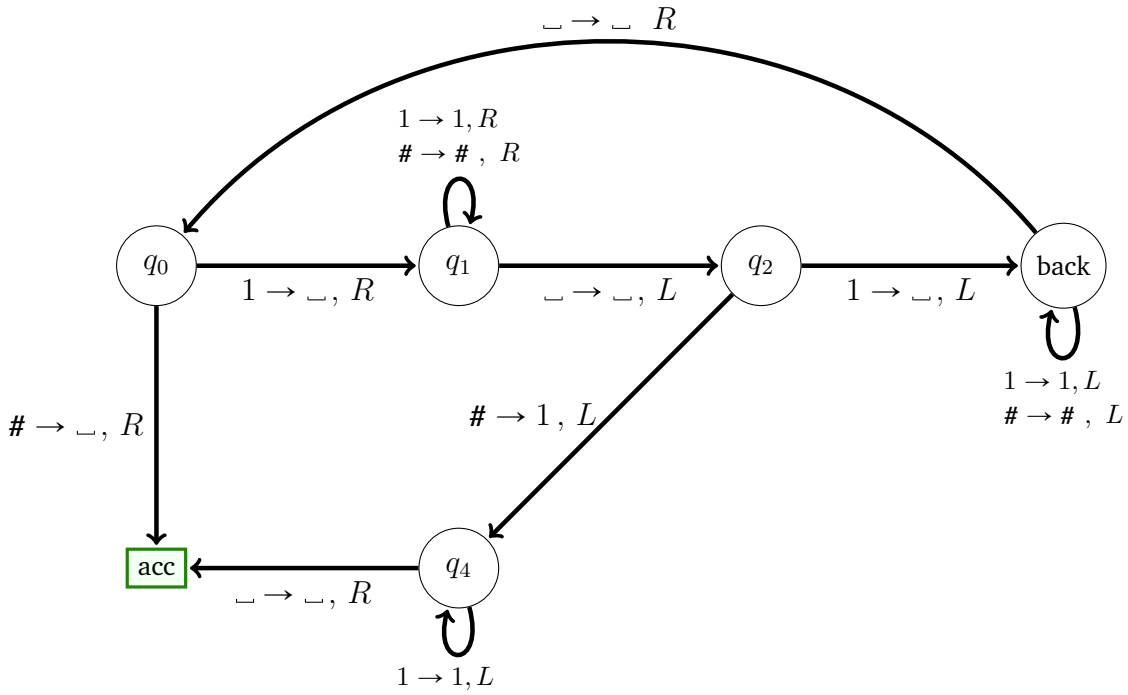
תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

שאלה 1.28 נתון אלפביתה הקלט $\Sigma = \{1\}$. בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M. המכונה מקבלת כקלט מספר בבסיס אונרי. מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



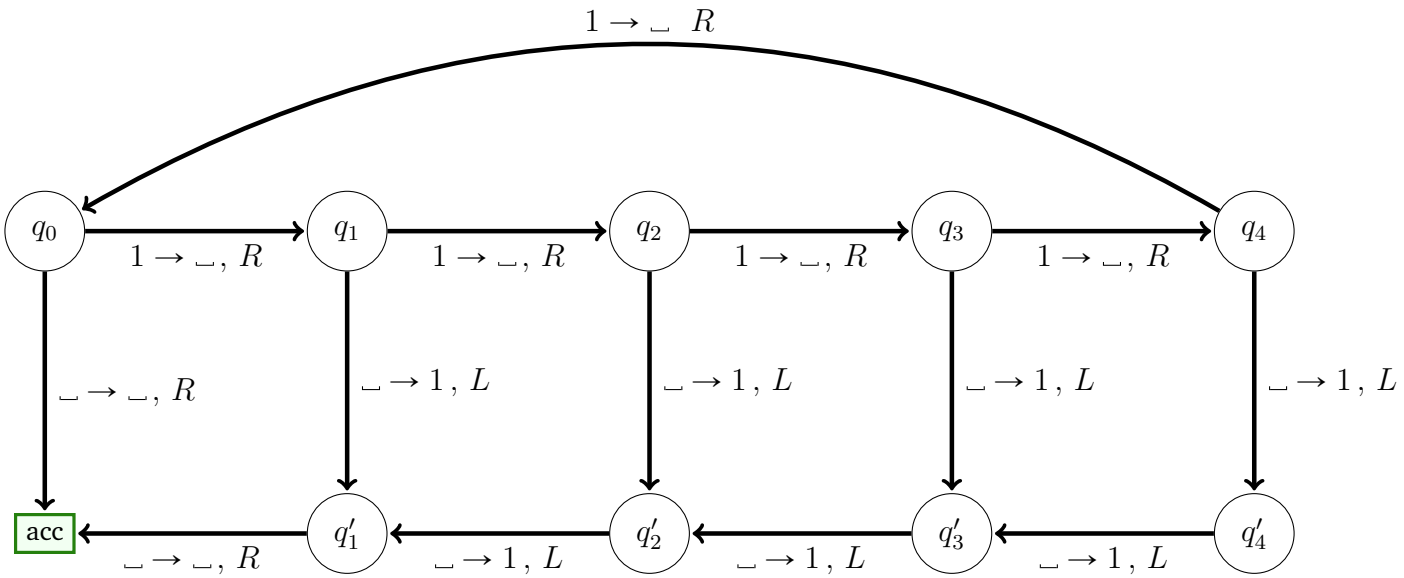
כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

שאלה 1.29 בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M. המכונה מקבלת כקלט שני מספרים בבסיס אונרי מופרדים ע"י האות #. בהינתן קלט מהצורה $1^i\#1^j$ כאשר $i, j \in \mathbb{N}$, מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?,



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

שאלה 1.30 נתון אלפביתה הקלט $\Sigma = \{1\}$. בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג M. המכונה מקבלת כקלט מספר בבסיס אונרי. מהי הפונקציה f שהמכונה מחשבת?



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- rej.

שאלה 1.31

ציירו את התרשים מצבים של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד, שעבור הקלט x בייצוג אונרי, מחשבת את הפונקציה: $f(x) = (2x) \bmod 3$.

פרק 2: וריאציות של מכונות טיורינג

שאלה 2.1

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמניסטית מרובת סרטים המקבלת את השפה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; |w|_a = 2|w|_b = 3|w|_c \right\} .$$

שאלה 2.2

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג עם סרט דו-ממדי המקבלת את השפה:

$$L = \left\{ x \in \{1\}^* \;\middle|\; x \text{ הוא מספר בסדרת פיבונאצ'י} \right\} .$$

שאלה 2.3

נתונה השפה:

$$L = \left\{ a^{\lceil \frac{n}{2} \rceil} b^n \;\middle|\; n \geqslant 0 \right\} .$$

א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד אינסופי **רק** מימין המקבלת את השפה L.

ב) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמיניסטית מרובת סרטים המקבלת את השפה L.

שאלה 2.4

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג אי דטרמניסטית עם סרט יחיד המקבלת את השפה:

$$L = \left\{ ww \;\middle|\; w \in \{0,1\}^* \right\} .$$

שאלה 2.5

נגדיר מודל בו למכונת טיורינג מותר לזוז ימינה או להחזיר את הראש לתחילת הסרט, כלומר, לתא הראשון של הסרט, בכל מעבר.

פונקציית המעברים מוגדרת באופן הבא:

$$\delta : (Q \setminus \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\} \times \Gamma) \to Q \times \Gamma \times \{R, \text{Reset}\} .$$

לדוגמה:

$$\delta(q,a) = (r, b, \text{Reset})$$

כאשר המכונה נמצאת במצב q והתו הנקרא הוא a, המכונה קופצת לתחילת הסרט אחרי ששינתה את התו הנקרא ל- b ועברה למצב r.

האם מודל זה שקול למודל הסטנדרטי שנלמד בכיתה? אם כן, הוכיחו שקילות בין המודלים על ידי טבלת המעברים לכל כיוון. ואם לא, הסבירו מדוע.

שאלה 2.6

נגדיר מודל בו למכונת טיורינג מותר לזוז
3 צעדים ימינה או 2 צעדים שמאלה בכל מעבר.

פונקציית המעברים מוגדרת באופן הבא:

$$\delta : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\} \times \Gamma) \to Q \times \Gamma \times \left\{R^3, L^2\right\} \ .$$

לדוגמה:

$$\delta(q,a) = \left(r, b, R^3\right)$$

כאשר המכונה נמצאת במצב q והתו הנקרא הוא a, המכונה זזה 3 צעדים ימינה אחרי ששינתה את התו הנקרא ל- b ועברה למצב r.

האם מודל זה שקול למודל הסטנדרטי שנלמד בכיתה? אם כן, הוכיחו שקילות בין המודלים על ידי טבלת המעברים לכל כיוון. ואם לא, הסבירו מדוע.

שאלה 2.7

בנו מכונת מרובת סרטים בצורת טבלת מעברים שמקבלת שני מספרים שלמים x, y בייצוג **ביניארי** ומחשבת שת הפונקציות הבאות:

א) $f(x,y) = x + y$

ב) $f(x,y) = x - y$

ג) $f(x,y) = x * y$

ד) $f(x,y) = x \bmod y$

עבור כל שאלה המכונה מחזירה את הפלט של הפונקציה בייצוג ביניארי.

שאלה 2.8

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמניסטית מרובת סרטים המקבלת את השפה

$$L = \left\{w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; |w|_a = |w|_b = |w|_c\right\} \ .$$

שאלה 2.9

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמניסטית מרובת סרטים המקבלת את השפה

$$L = \left\{www \;\middle|\; w \in \{0,1\}^*\right\} \ .$$

שאלה 2.10

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמניסטית מרובת סרטים שעבור הקלט x בייצוג אונרי מחזירה את $\lfloor \log_2 x \rfloor$.

שאלה 2.11

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג דטרמניסטית מרובת סרטים שעבור הקלט x בייצוג אונרי מחזירה את x בייצוג בינארי.

שאלה 2.12

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג אי דטרמניסטית עם סרט יחיד המקבלת את השפה:

$$L = \left\{ w^{10} \;\middle|\; w \in \{0,1\}^* \right\} .$$

שאלה 2.13

שרטטו את דיאגרמת המצבים של מכונת טיורינג אי דטרמניסטית עם סרט יחיד המקבלת את השפה

$$L = \left\{ w = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_n \;\middle|\; w \in \{0,1,2,3\}^+,\ \exists\ 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n \ :\ \sum_{k=i}^{j} \sigma_k = 5 \right\} .$$

שאלה 2.14

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג אי דטרמניסטית עם סרט יחיד המקבלת את השפה

$$L = \left\{ x\#y \;\middle|\; y \text{ תת-מחרוזת של } x \right\} .$$

שאלה 2.15

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו -קוד) של מכונת טיורינג אי-דטרמניסטית עם סרט יחיד המקבלת את שפת המספרים הפריקים (הלא-ראשוניים) בייצוג אונרי:

$$L = \left\{ 1^n \;\middle|\; n \text{ מספר פריק} \right\} .$$

שאלה 2.16

שרטטו את דיאגרמת המצבים של מכונת טיורינג אי דטרמניסטית עם סרט יחיד המקבלת את השפה

$$L = \left\{ 0^n 1^m 0^k \;\middle|\; n,m,k \geqslant 0,\ (n=m) \vee (m=k) \right\} .$$

שאלה 2.17

בעיית $PARTITION$ מוגדרת באופן הבא:
בהינתן קבוצת מספרים $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. האם קיימת חלוקה של A לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש:

- $A_1 \cap A_2 = \varnothing$,
- $A_1 \cup A_2 = A$,
- $\sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a$.

בנו מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית המכריעה את $PARTITION$.

פרק 3: התזה של צ'ירץ' טיורינג

שאלה 3.1

מהי השפה שתוכנית סימפל הבאה מקבלת:

```
one = 1
zero = 0
B[zero] = "0"
i=0
j=i
if A[i] == B[zero] goto 9
i=j + one
goto 3
C[one] = A[j]
if C[one] ==  A[zero] goto 12
stop(0)
stop(1)
```

שאלה 3.2

כתבו תוכנית בשפת SIMPLE המכריעה את השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; (|w|_a = 0 \wedge |w|_b \geqslant 1) \vee (|w|_a \geqslant 1 \wedge |w|_b = 0) \right\} .$$

שאלה 3.3

כתבו תוכנית רגילה (פסאודו-קוד) המכריעה את השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{\{\ ,\ \}\}^* \;\middle|\; w \text{ מורכב ממבנה של סוגריים תיקנים} \right\} .$$

שאלה 3.4

כתבו תוכנית רגילה (פסאודו-קוד) לא דטרמיניסטית המכריעה את השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = XYZ \;\middle|\; w \in \{0,1\}^* \ ,\ X = Z \right\} .$$

שאלה 3.5

עליכם לזהות את שפת הדקדוק הבאה:

$$G = (\ V = \{S, A\}\ ,\ \Sigma = \{a, b\}\ ,\ R, S)$$

כאשר

$$R = \left\{ \begin{array}{lcl} S & \to & bAA \\ S & \to & AbA \\ S & \to & AAb \\ S & \to & \varepsilon \\ A & \to & aS \\ A & \to & Sa \end{array} \right\}$$

שאלה 3.6

עבור השפה הבאה:

$$L = \left\{ a^i b^j c^k d^l \;\middle|\; i = k \wedge j = l \right\} .$$

א) הגדירו דקדוק כללי שיוצר אותה.

ב) כיתבו תוכנית אי-דטרמיניסטית השקולה לדקדוק.

שאלה 3.7

עבור כל אחת מהשפות הבאות מצאו דקדוק שמייצר את השפה.

א) $L = \left\{ a^n b^n c^n d^n \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$

ב) $L = \left\{ a^n b^m c^{nm} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \wedge m \in \mathbb{N} \right\}$

ג) $L = \left\{ ww \;\middle|\; w \in \{a,b\}^* \right\}$

ד) $L = \left\{ www \;\middle|\; w \in \{a,b\}^* \right\}$

ה) $L = \left\{ a^{2^n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$

ו) $L = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; |w|_a > |w|_b > |w|_c \right\}$

שאלה 3.8

תהי

$$POSTFIX(L) = \left\{ u \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists \mathrm{v} \in \Sigma^* \;:\; u\mathrm{v} \in L \right\} .$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

א) אם $L \in R$ אז $POSTFIX(L) \in R$.

ב) אם $L \in RE$ אז $POSTFIX(L) \in RE$.

שאלה 3.9

תהי

$$TWOLESS(L) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w = u\mathrm{v} \;,\; \exists \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma^* \;:\; u\sigma_1\mathrm{v}\sigma_2 \in L \right\} .$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

א) אם $L \in R$ אז $TWOLESS(L) \in R$.

ב) אם $L \in RE$ אז $TWOLESS(L) \in RE$.

<u>שימו לב:</u>

- RE: השפות הקבילות.
- R: השפות הכריעות.

שאלה 3.10 נתונה השפה מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$:

$$L = \left\{a^n \;\middle|\; n \text{ לא ראשוני}\right\}$$

בנו דקדוק כללי עבור השפה L.

שאלה 3.11 נתונה השפה מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b, \#\}$:

$$L = \left\{w\#w \;\middle|\; w \in \{a, b\}^*\right\}$$

בנו דקדוק כללי עבור השפה L.

שאלה 3.12

א) נתון הדקדוק הבא. מהי השפה שהדקדוק יוצר? כלומר, מהי $L(G)$? כיתבו את השפה בצורה פורמלית, ברורה ומוגדרת היטב. ניתן גם להוסיף תיאור מילולי של השפה.

$$\begin{aligned}
G =& (V, \Sigma, R, S)\\
V =& \{S, B\}\\
\Sigma =& \{a, b, c\}\\
R =& \{\\
& \quad S \to aBSc\\
& \quad S \to \varepsilon\\
& \quad Ba \to aB\\
& \quad Bc \to bc\\
& \quad Bb \to bb\\
& \}
\end{aligned}$$

ב) נתון הדקדוק הבא. מהי השפה שהדקדוק יוצר? כלומר, מהי $L(G)$? כיתבו את השפה בצורה פורמלית,

ברורה ומוגדרת היטב. ניתן גם להוסיף תיאור מילולי של השפה.

$$
\begin{aligned}
G =&(V, \Sigma, R, S)\\
V =&\{S, B\}\\
\Sigma =&\{a, b, c\}\\
R =&\{\\
&\quad S \to ABCS\\
&\quad S \to \varepsilon\\
&\quad AB \to BA\\
&\quad BC \to CB\\
&\quad AC \to CA\\
&\quad BA \to AB\\
&\quad CA \to AC\\
&\quad CB \to BC\\
&\quad A \to a\\
&\quad B \to b\\
&\quad C \to c \qquad \}
\end{aligned}
$$

שאלה 3.13

א) נתון הדקדוק הבא. מהי השפה שהדקדוק יוצר? כלומר, מהי $L(G)$? כיתבו את השפה בצורה פורמלית, ברורה ומוגדרת היטב. ניתן גם להוסיף תיאור מילולי של השפה.

$$
\begin{aligned}
G =&(V, \Sigma, R, S)\ ,\\
V =&\{S, C, D, E, \$, \#\},\\
\Sigma =&\{a\}\ ,\\
R =&\{\\
&\quad S \to \$Ca\#\ ,\\
&\quad S \to a\ ,\\
&\quad S \to \varepsilon\ ,\\
&\quad Ca \to aaC\ ,\\
&\quad \$D \to \$C\ ,\\
&\quad C\# \to D\#\ ,\\
&\quad C\# \to E\ ,\\
&\quad aD \to Da\ ,\\
&\quad aE \to Ea\ ,\\
&\quad \$E \to \varepsilon\ .\\
&\}
\end{aligned}
$$

ב) נתון הדקדוק הבא. מהי השפה שהדקדוק יוצר? כלומר, מהי $L(G)$? כיתבו את השפה בצורה פורמלית,

ברורה ומוגדרת היטב. ניתן גם להוסיף תיאור מילולי של השפה.

$$
\begin{aligned}
&G = (V, \Sigma, R, S) \ , \\
&V = \{S, B, C, H\}, \\
&\Sigma = \{a, b, c\} \ , \\
&R = \{ \\
&\qquad \begin{aligned}
S &\rightarrow aSBC \ , \\
S &\rightarrow aBC \ , \\
CB &\rightarrow HB \ , \\
HB &\rightarrow HC \ , \\
HC &\rightarrow BC \ , \\
aB &\rightarrow ab \ , \\
bB &\rightarrow bb \ , \\
bC &\rightarrow bc \ , \\
cC &\rightarrow cc \ .
\end{aligned} \\
&\}
\end{aligned}
$$

שאלה 3.14

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$, ונתונה השפה הבאה המוגדרת מעל Σ:

$$L = \left\{ uu \;\middle|\; u \in \Sigma^* \right\} \ .$$

בנו דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה L.

תארו את הדקדוק באופן מלא. כלומר, תארו באופן מלא את כל ארבעת רכיבי הדקדוק.

שאלה 3.15

א) נתון האלבפית $\Sigma = \{a, b\}$ ונתונה השפה המוגדרת מעל Σ:

$$L = \left\{ a^{2^n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^+ \right\} \ .$$

בנו דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה L.

תארו את הדקדוק באופן מלא. כלומר, תארו באופן מלא את כל ארבעת רכיבי הדקדוק.

ב) נתון האלבפית $\Sigma = \{a, b\}$ ונתונה השפה המוגדרת מעל Σ:

$$L = \left\{ a^n b^n c^n \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \ .$$

בנו דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה L.

תארו את הדקדוק באופן מלא. כלומר, תארו באופן מלא את כל ארבעת רכיבי הדקדוק.

פרק 4: אי-כריעות

שאלה 4.1

נגדיר את השפה $L = \{\langle M_1, M_2, w\rangle \mid w \in (L(M_1) \cup L(M_2))\}$.

א) הוכיחו כי $L \in RE$.

ב) הוכיחו ע"י רדוקציה כי $L \notin R$.

שאלה 4.2

נגדיר את השפה $L = \{\langle M_1, M_2\rangle \mid L(M_1) \cap L(M_2) \neq \varnothing\}$.

א) הוכיחו כי $L \in RE$.

ב) הוכיחו כי $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 4.3

הוכיחו כי השפה $\overline{L_{\text{acc}}} \setminus \overline{L_{\text{halt}}} \in RE$.

שאלה 4.4

תהי ALL_{DFA} השפה הבאה: $ALL_{DFA} = \{\langle A\rangle \mid L(A) = \Sigma^* \text{ עבורו } DFA \text{ הוא } A\}$.
הוכיחו כי $ALL_{DFA} \in R$.

שאלה 4.5

תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M\rangle \mid |L(M)| \geqslant 3\}$.

א) הוכיחו כי $L_{\text{acc}} \leqslant L$.

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

ב) $L \in RE$.

ג) $L \notin R$.

שאלה 4.6

נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2, w\rangle \mid w \in L(M_1) \cap L(M_2)\}$.

א) הוכיחו כי $L \in RE$.

ב) הוכיחו כי $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 4.7

נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2, w\rangle \mid w \in L(M_1) \cap w \notin L(M_2)\}$.

א) הוכיחו כי: $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant L$.

ב) הוכיחו כי: $L \notin RE$.

שאלה 4.8

תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \varepsilon \in L(M)\}$.

א) הוכיחו כי $L_{\text{halt}} \leqslant L$.

ב) הוכיחו כי $L \in RE$.

ג) הוכיחו כי $L \notin R$.

שאלה 4.9

תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid |L(M_1) \cup L(M_2)| = 2\}$.
הוכיחו כי $L_E \leqslant L$.

שאלה 4.10

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם $L_3 \subset L_2 \subset L_1$, וכן $L_1 \backslash L_2 \in R$ וגם $L_2 \backslash L_3 \in R$, אז $L_1 \backslash L_3 \in R$.

שאלה 4.11

תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ סופי}\}$. כלומר, זוהי שפת כל קידודי מכונות הטיורינג המקבלות מספר סופי של מילים. הוכיחו או הפריכו: $L \in RE$.

שאלה 4.12

תהיינה L_3, L_6 השפות הבאות:

$$L_3 = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geqslant 3\} \quad , \quad L_6 = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geqslant 6\} \ .$$

כלומר, L_3 היא שפת קידודי מכונות הטיורינג המקבלות לפחות 3 מילים, ו- L_6 היא שפת קידודי מכונות הטיורינג המקבלות לפחות 6 מילים. הוכיחו:

$$L_3 \leqslant L_6 \ .$$

שאלה 4.13

תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid (\ L(M_1) \cap L(M_2)\ ) \neq \varnothing\}$. כלומר, L היא שפת קידודי זוגות מכונות הטיורינג שחיתוך השפות שהן מקבלות אינו ריק. הוכיחו:

$$L_{\text{acc}} \leqslant L \ .$$

שאלה 4.14

תהי L השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) \subseteq L(M_2)\}$.

א) הוכיחו כי $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant L$.

ב) הוכיחו כי $L \notin RE$.

שאלה 4.15

תהי L השפה הבאה:

$L = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; \text{קיימת מילה } w \text{ כך ש: } w \in L(M) \text{ וגם } w^R \in L(M) \right\}$.

א) הוכיחו כי $L \in RE$.

ב) הוכיחו כי $L_{\text{acc}} \leqslant L$.

שאלה 4.16

תהיינה L_1, L_2 שפות. נזכיר כי ההפרש הסימטרי של שתי שפות מוגדר כך:
$L_1 \Delta L_2 = (L_1 \backslash L_2) \cup (L_2 \backslash L_1)$.
הוכיחו את הטענה הבאה: אם $L_1 \Delta L_2 \in R$ וגם $L_1 \in R$, אז $L_2 \in R$.

שאלה 4.17

תהיינה L_1, L_2 שפות זרות (כלומר $L_1 \cap L_2 = \varnothing$). הוכיחו את הטענה הבאה:
אם $L_1 \cup L_2 \in R$, וגם $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$, אז מתקיים $L_1 \in R$ וגם $L_2 \in R$.

שאלה 4.18

בהינתן השפה L. השפה L^* מוגדרת:

$$L^* = \{\varepsilon\} \cup \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall\ 1 \leqslant i \leqslant k\ ,\ w_i \in L \right\}$$

א) בהינתן מכונת טיורינג M המקבלת שפה L.
בנו מכונט טיורינג אי דטרמיניסטית M^* המקבלת את השפה L^*.

ב) בהינתן מכונת טיורינג M המכריעה שפה L.
בנו מכונט טיורינג אי דטרמיניסטית M^* המכריעה את השפה L^*.

שאלה 4.19

האם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.
לכל מכונת טיורינג M, אם $L(M) \in Co\,RE$ אזי $L(M) \in R$.

שאלה 4.20

האם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.
אם $L_1 \cap L_2 \in R$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in Co\,RE$.

שאלה 4.21

הוכיחו כי לכל 3 שפות L_1, L_2, L_3 כך ש-

1. $L_1 \cup L_2 \cup L_3 = \Sigma^*$.
2. $L_i \cap L_j = \varnothing$ לכל $i \neq j$, $1 \leqslant i, j \leqslant 3$.
3. $L_i \in RE$ לכל $1 \leqslant i \leqslant 3$. הוכיחו כי $L_i \in R$ לכל $1 \leqslant i \leqslant 3$.

שאלה 4.22 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.
לכל שתי שפות L_1 ו- L_2, אם $L_1 \cap L_2 \in RE$ וגם $L_1 \cup L_2 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

שאלה 4.23 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.
$L_{\Sigma^*} \backslash L_{\mathrm{d}} \in RE$

שאלה 4.24 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.
אם $L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in RE\}$ ו- $L' = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in Co\,RE\}$ אזי $L' = L$.

שאלה 4.25 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.
לכל מספר n מתקיים $\langle n, n+1 \rangle \in RELPRIME$.

שאלה 4.26 נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid |L(M)| \geqslant 3\}$. כלומר L מכילה קידודים של מכונות שמקבלות לפחות 3 מילים שונות. הוכיחו כי $L \in RE$.

שאלה 4.27 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה:
לכל שתי שפות L_1 ו- L_2, אם $L_2 \backslash L_1 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

שאלה 4.28 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה:
אם $L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \notin RE\}$ אזי $L \notin R$.

שאלה 4.29 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה:
לכל שלוש שפות L_1, L_2, L_3 אם $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_1 \leqslant L_3$ אזי $L_1 \leqslant (L_2 \cap L_3)$.

שאלה 4.30 תהי A_{DFA} השפה הבאה:

$$A_{DFA} = \{\langle B, w \rangle \mid \ B \text{ הוא } DFA \text{ שמקבל את המילה } w\ \}$$

הוכיחו כי $A_{DFA} \in R$.

שאלה 4.31 תהי A_{NFA} השפה הבאה:

$$A_{NFA} = \{\langle B, w \rangle \mid \ B \text{ הוא } NFA \text{ שמקבל את המילה } w\ \}$$

הוכיחו כי $A_{NFA} \in R$.

שאלה 4.32 תהי A_{REX} השפה הבאה:

$$A_{REX} = \{\langle R, w \rangle \mid \ R \text{ ביטוי רגולרי היוצר את המילה } w\ \}$$

הוכיחו כי $A_{REX} \in R$.

שאלה 4.33 תהי E_{DFA} השפה הבאה:

$$E_{DFA} = \{\langle A \rangle \mid \ A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) = \varnothing\ \}$$

הוכיחו כי $E_{DFA} \in R$.

שאלה 4.34 תהי EQ_{DFA} השפה הבאה:

$EQ_{DFA} = \{\langle A, B\rangle \mid L(A) = L(B)$ יש ו- DFA הם B ו- $A\}$
הוכיחו כי $EQ_{DFA} \in R$.

שאלה 4.35

נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M\rangle \mid |L(M)| \geqslant 3\}$. כלומר L מכילה קידודים של מכונות שמקבלות לפחות 3 מילים שונות. הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc}.

שאלה 4.36 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה:
לכל שלוש שפות L_1, L_2, L_3 אם $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_1 \leqslant L_3$ אזי $L_1 \leqslant (L_2 \cap L_3)$.

שאלה 4.37 הוכיחו כי השפה $\overline{L_{\text{acc}}} \setminus \overline{L_{\text{halt}}} \in RE$.

שאלה 4.38 נתונה השפה הבאה:

$$L_{\geqslant 3} = \{\langle M\rangle \mid |L(M)| \geqslant 3\}$$

$L_{\geqslant 3}$ מכילה קידודים של מכונות טיורינג שמקבלות לפחות 3 מילים שונות.
הוכיחו כי $L_{\geqslant 3} \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc}.

שאלה 4.39 נתונה השפה הבאה:

$$L = \{\langle M_1, M_2, w\rangle \mid w \in L(M_1) \wedge w \notin L(M_2)\} .$$

הוכיחו כי $L \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$.

שאלה 4.40 תהי L השפה

$$L_{1a} = \{\langle M\rangle \mid M \text{ מקבלת בדיוק מילה אחת המתחילה ב- } a\}$$

א) מצאו פונקצית רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$ ל- L_{1a}.

ב) הוכיחו כי $L_{1a} \notin RE$.

ג) הוכיחו כי $L_{1a} \notin R$.

שאלה 4.41 תהי L השפה

$$L_{\geqslant 1a} = \{\langle M\rangle \mid M \text{ מקבלת לפחות מילה אחת המתחילה ב- } a\}$$

א) מצאו פונקצית רדוקציה מ- L_{acc} ל- L_{1a}.

ב) הוכיחו כי $L_{1a} \notin R$.

שאלה 4.42 תהי L השפה

$$L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} = \{\langle M_1, M_2, M_3\rangle \mid L(M_1) \subset L(M_2) \subset L(M_3)\}$$

א) מצאו פונקצית רדוקציה מ- $\bar{L}_{\text{acc}}$ ל- $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3}$.

ב) הוכיחו כי $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin R$.

ג) הוכיחו כי $L_{M_1 \subset M_2 \subset M_3} \notin RE$.

שאלה 4.43 תהי L_ε השפה הבאה:

$$L_\varepsilon = \{\langle M \rangle \mid M \text{ עוצרת על מילת הריקה } \varepsilon\}$$

א) האם L_ε כריעה?

ב) האם L_ε קבילה?

שאלה 4.44 נתונה השפה הבאה:

$$L = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \varepsilon\} \ .$$

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc}.

שאלה 4.45 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.

אם $L_1 \notin R$ אז לכל שפה $L_2 \notin R$ קיימת רדוקציה $L_2 \leqslant L_1$.

שאלה 4.46 תהי ALL_{DFA} השפה הבאה: $\{\ A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) = \Sigma^* \mid \langle A \rangle\} = ALL_{DFA}$.

הוכיחו כי $ALL_{DFA} \in R$.

פרק 5: סיבוכיות זמן

שאלה 5.1 תהי MOD השפה שמוגדרת: $MOD = \{\langle a, b, m \rangle | a \equiv b \pmod{m}\ , a, b, m \in \mathbb{N}\}$.

הוכיחו כי $MOD \in P$.

שאלה 5.2 תהי $MODEXP$ השפה שמוגדרת:

$$MODEXP = \{\langle a, b, c, p \rangle | a^b \equiv c \pmod{p}\ , a, b, c, p \in \mathbb{N}\} \ .$$

הוכיחו כי $MODEXP \in P$.

שאלה 5.3 נתונות שתי בעיות A ו- B מעל אותו אלפביט Σ, שני אלגוריתמי אימות V_1 ו- V_2 עבור A ו- B (בהתאמה) הרצים בזמן פולינומיאלי.

א) בנו אלגוריתם אימות V עבור הבעיה $A \cup B$. תארו במילים את האלגוריתם והוכיחו את נכונה הבניה.

ב) הוכיחו כי אלגוריתם שבניתם בסעיף א' רץ בזמן פולינומיאלי.

שאלה 5.4 בעיית $PARTITION$ מוגדרת באופן הבא:

בהינתן קבוצת מספרים $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, האם קיימת חלוקה של A לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש-

- $A_1 \cap A_2 = \varnothing$
- $A_1 \cup A_2 = A$
- $\sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i$.

בנו מכונט טיורינג אי-דטרמיניסטית המכריעה את $PARTITION$ בזמן פולינומיאלי.

שאלה 5.5 נתונה בעיה A ונתון אלגוריתם M_A המכריע עת A בזמן פולינומיאלי. נגדיר את הבעיה $B = \{ww \mid w \in A\}$.

א) בנו אלגוריתם M_B המכריע את B. תארו במילים את האלגוריתם והוכיחו את נכונות הבניה.

ב) האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

שאלה 5.6 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה:

קיים אלגוריתם המקבל כקלט גרף לא מכוון G ומכריע בזמן פולינומיאלי האם G מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל 1000.

שאלה 5.7 האם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.

עבור שתי בעיות A ו- B, נגדיר את הבעיה $C = \{ww \mid w \in A \wedge w \notin B\}$.
אם $A \in NP$ וגם $B \in NP$ אזי $C \in NP$.

שאלה 5.8 הוכיחו כי לכל 3 בעיות A, B, C, אם $A \leqslant_P B$ וגם $B \leqslant_P C$ אזי $A \leqslant_P C$.

שאלה 5.9 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה:

קיימת שפה רגולרית L כך ש- $L \in NP \backslash P$.

שאלה 5.10 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, לא נכונה או שקולה לשאלה פתוחה:

אם $L_{\text{acc}} \notin NP$ אזי $L_{\text{halt}} \notin NP$.

שאלה 5.11 קבעו אם הטענה הבאה נכונה, דא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה.

אם B היא בעיה NP- קשה וגם A היא בעיה NP -קשה, אזי קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

שאלה 5.12 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

לכל שתי בעיות A, B, אם $A \leqslant_P B$ אזי מתקיים גם $\bar{A} \leqslant_P \bar{B}$.

שאלה 5.13 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

לכל שתי בעיות A, B, אם $A \in NP$ וגם $B \in NP$ אז $A \leqslant_P B$.

שאלה 5.14

הבעיית קליקה מוגדרת באופן הבא:

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר טבעי k.
פלט: האם G מכיל קליקה בגודל k?

$$CLIQUE = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ מכיל קליקה בגודל } k\} .$$

הבעיית כיסוי בקדקודים מוגדרת:

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר טבעי k.
פלט: האם G מכיל כיסוי בקדקודים k?

$$VC = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ מכיל כיסוי בקדקודים בגודל } k\} .$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציה זמן-פולינומיאלית מבעיית $CLIQUE$ לבעיית VC: כלומר

$$CLIQUE \leqslant_p VC .$$

שאלה 5.15

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
תת-קבוצת קודקודים $S \subseteq V$ היא **קבוצת בלתי תלויה** אם התנאי הבא מתקיים:
אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

תת-קבוצת קודקודים $C \subseteq V$ תקרא **קליקה** אם התנאי הבא מתקיים:
אם $u_1, u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \in E$.

הבעיית IS מוגדרת:

$$IS = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות}\}$$

הבעיית $CLIQUE$ מוגדרת:

$$CLIQUE = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \text{ לפחות}\}$$

הוכיחו כי

$$IS \leqslant_P CLIQUE .$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה IS לשפה $CLIQUE$.
יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

שאלה 5.16

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
תת-קבוצת קדקודים $S \subseteq V$ היא **קבוצת בלתי תלויה** אם התנאי הבא מתקיים:
אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

תת-קבוצת קודקודים $U \subseteq V$ היא **כיסוי קודקודים** אם התנאי הבא מתקיים:
אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \in U$ או $u_2 \in U$.
השפה IS מוגדרת:

$$IS = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות}\}$$

השפה VC מוגדרת:

$$VC = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל כיסוי קודקודים בגודל } k \text{ לכל היותר}\}$$

הוכיחו כי

$$IS \leqslant_P VC \ .$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה IS לשפה VC.
יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

שאלה 5.17

בעיית סכום התת קבוצה $SubSetSum$: בהינתן קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ ומספר שלם t, האם קיימת תת קבוצה $Y \subseteq S$ שסכום איבריה הוא בדיוק t.
בעיית סכום התת קבוצה כשפה פורמלית:

$$SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \;\middle|\; \begin{array}{l} S \text{ קבוצת שלמים, } t \text{ שלם וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש-} \\ t = \sum_{y \in Y} Y \end{array} \right\}$$

בעיית החלוקה ($PARTITION$) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן קבוצת מספרים שלמים $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ האם קיימת חלוקה לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש:

- $A_1 \cap A_2 = \varnothing$
- $A_1 \cup A_2 = A$
- $\sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i$

בעיית החלוקה כשפה פורמלית:

$$PARTITION = \left\{ A \;\middle|\; \begin{array}{l} A \text{ קבוצת שלמים וקיימות } A_1, A_2 \subset A \text{ כך ש:} \\ A_1 \cup A_2 = A \text{ וגם } A_1 \cap A_2 = \varnothing \text{ וגם } \sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a \end{array} \right\}$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה $SubSetSum$ לשפה $PARTITION$. כלומר:

$$SubSetSum \leqslant_P PARTITION \ .$$

שאלה 5.18

בהינתן גרף $G = (V, E)$ לא מכוון. אומרים כי G צביע אם ניתן לצבוע את הקודקודים ב- k צבעים (או פחות) כך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.
נגדיר את השפות הבאות:

$$3COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון - צביע } 3 \}$$
$$4COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון - צביע } 4 \}$$

הוכיחו:

$$3COLOR \leqslant_P 4COLOR \ .$$

שאלה 5.19

נגדיר את המושג "היפר גרף" באופן הבא: $H = (V, hE)$ כאשר

- V היא קבוצת קודקודים (בדומה לגרף רגיל)
- hE היא קבוצת של היפר-צלעות, כך שכל היפר-צלע מוגדרת ע"י שלושה קודקודים (בניגוד לצלע בגרף "רגיל" המוגדרת ע"י שני קודקודים). לדוגמה: $he_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ היא היפר-צלע.

הגדרה: **היפר כיסוי קודקודים** (hyper vertex cover) בהיפר-גרף הינה קבוצת קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל היפר-צלע $he \in hE$ מתקיים שלפחות אחד משלושת הקודקודים של הצלע שייך ל- S.

כלומר אם $\{u_1, u_2, u_3\} \in hE$ אז $u_1 \in S$ או $u_2 \in S$ או $u_3 \in S$.

נגדיר את השפה hyperVC באופן הבא:

$$\text{hyperVC} = \{\langle H, k\rangle \mid H \text{ היפר-גרף המכיל היפר כיסוי קודקודים בגודל } k\}$$

נגדיר את השפה HS (Hitting Set) באופן הבא:

$$HS = \{\langle n, k, A_1, \ldots, A_t\rangle \mid \text{כל } A_i \in [n] \text{ וקיים } R \subseteq [n] \text{ כך ש- } |R| = k \text{ ולכל } 1 \leqslant i \leqslant t \text{ מתקיים } A_i \cap R \neq \varnothing\}$$

כאשר $[n] = \{1, 2, \cdots, n\}$.

הוכיחו כי hyperVC $\leqslant_P HS$.

שאלה 5.20 בעיית $HAMCYCLE$ (מעגל המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

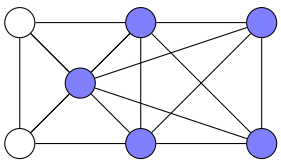
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, האם G מכיל מעגל שעובר בכל קודקוד בגרף פעם אחת בדיוק?

בעיית $HAMPATH$ (מסלול המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$, האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t?

הוכיחו כי $HAMPATH \leqslant_p HAMCYCLE$.

שאלה 5.21 בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קליקה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, \mathrm{v} \in C$ מתקיים $(u, \mathrm{v}) \in E$. התרשים מראה קליקה בגודל $k = 5$:



נגדיר:

$$\frac{1}{2}CLIQUE = \left\{\langle G\rangle \mid G = (V, E) \text{ גרף בעל } n = |V| \text{ קודקודים וקיימת קליקה בגרף בגודל } \frac{n}{2}\right\}$$

$$\frac{1}{4}CLIQUE = \left\{\langle G\rangle \mid G = (V, E) \text{ גרף בעל } n = |V| \text{ קודקודים וקיימת קליקה בגרף בגודל } \frac{n}{4}\right\}$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציה פולינומאלית מבעית $\frac{1}{2}CLIQUE$ לבעיית $\frac{1}{4}CLIQUE$.

כלומר:

$$\frac{1}{2}CLIQUE \leqslant_P \frac{1}{4}CLIQUE\ .$$

שאלה 5.22 גרף הוא k צביע (k- colourable) אם ניתן לצבוע את הקודקודים שלו ב- k צבעים (או פחות) כך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע. נגדיר את השפות הבאות:

$$3COLOR = \{\langle G\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון וגם 3- צביע}\}\ ,$$

$$6COLOR = \{\langle G\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון וגם 6- צביע}\}\ .$$

הוכיחו: $3COLOR \leqslant_P 6COLOR$.

שאלה 5.23

הבעיית $SubSetSum$ מוגדרת באופן הבא:

קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \quad \dots \quad x_n\}$ ומספר t.

פלט: האם קיימת תת-קבוצה של S שסכום איבריה שווה t?

$$SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \;\middle|\; \text{קיימת } X \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in X} x = t \right\}$$

תהי $KNAPSACK$ הבעייה המוגדרת באופן הבא:

קלט:

1. מספר טבעי n.
2. קבוצת משקלים $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ כאשר $w_i \in \mathbb{N}^+$ לכל $1 \leqslant i \leqslant n$.
3. קבוצת ערכים $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ כאשר $w_i \in \mathbb{N}^+$ לכל $1 \leqslant i \leqslant n$.
4. סך משקל כולל $W \in \mathbb{N}^+$
5. סך ערך כולל $U \in \mathbb{N}^+$.

פלט: האם קיימת תת-קבוצה $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ של הפריטים כך ש:

1. $\sum_{i \in S} w_i \leqslant W$ (סך המשקל לא חורג ממשקל מקסימלי W)
2. $\sum_{i \in S} u_i \geqslant U$ (סך הערך לפחות U)

הוכיחו את הטענה הבאה:

$$KNAPSACK \leqslant_P SubSetSum \ .$$

שאלה 5.24 בעיית $2COLOR$ מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף (לא מכוון) $G = (V, E)$, האם קיימת פונקציית צביעה $c : V \to \{\text{red}, \text{blue}\}$ כך שלכל קשת $(u, w) \in E$ מתקיים $c(u) \neq c(w)$?

נגדיר: $2COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ ניתנת לצבייעה חוקית ב- 2 צבעים} \}$.

הוכיחו: $2COLOR \in P$.

שאלה 5.25 בעיית $DominatingSet$ מוגדרת באופן הבא:

קבוצת שולטת ($DominatingSet$) בגרף לא מכוון $G = (V, E)$ היא תת-קבוצה $D \subseteq V$ שכל צומת בגרף שאינו ב- D מחובר בקשת לפחות לצומת אחד ב- D.

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר שלם k, האם קיימת קבוצה שולטת $D \subseteq V$ כך שמתקיים $|D| \leqslant k$?

א) בנו אלגוריתם אימות פולינומיאלי עבור $DominatingSet$.

ב) בנו מכונת טיורינג המכריעה את $DominatingSet$ בזמן פולינומיאלי.

ג) הוכיחו:

$$VC \leqslant_P DominatingSet \ .$$

שאלה 5.26 הוכיחו כי בעיית VC היא בעיית NP שלמה.

א) הוכיחו כי $VC \in NP$.

ב) הוכיחו כי $VC \in NPH$ ע"י רדוקציה פולינומיאלית מבעיית $CLIQUE$.

שאלה 5.27

בעית $HAMCYCLE$ (מעגל המילטוני) מוגדרת באופן הבא:
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, האם G מכיל מעגל שעובר בכל קדקוד בגרף פעם אחת בדיוק?
הוכיחו את הטענה הבאה:

$$HAMCYCLE \in NP \ .$$

שאלה 5.28

הבעיית $KNAPSACK$ מוגדרת באופן הבא:

קלט:

1. מספר טבעי n.
2. קבוצת משקלים $W = \{w_1, \ldots, w_n\}$ כאשר $w_i \in \mathbb{N}^+$ לכל $1 \leqslant i \leqslant n$.
3. קבוצת ערכים $U = \{u_1, \ldots, u_n\}$ כאשר $w_i \in \mathbb{N}^+$ לכל $1 \leqslant i \leqslant n$.
4. סך משקל כולל $W \in \mathbb{N}^+$
5. סך ערך כולל $U \in \mathbb{N}^+$.

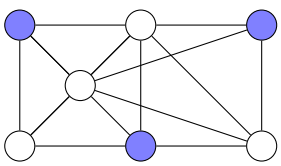
פלט: האם קיימת תת-קבוצה $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$ של הפריטים כך ש:

1. $\sum_{i \in S} w_i \leqslant W$ (סך המשקל לא חורג ממשקל מקסימלי W)
2. $\sum_{i \in S} u_i \geqslant U$ (סך הערך לפחות U)

הוכיחו כי $KNAPSACK$ שייכת ל- NP.

שאלה 5.29

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קבוצה בלתי תלויה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, \mathrm{v} \in S$ מתקיים $(u, \mathrm{v}) \notin E$). התרשים הבא מראה דוגמה של קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



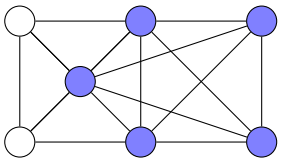
הבעיית IS מוגדרת באופן הבא:
קלט: גרף לא מכוון $G=(V,E)$ ומספר k.
פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב- G בגודל k?

$$IS=\{\langle G,k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k\}$$

הוכיחו כי IS שייכת ל- NP.

שאלה 5.30

בהינתן גרף לא מכוון $G=(V,E)$, קליקה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $C\subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u,\mathrm{v}\in C$ מתקיים $(u,\mathrm{v})\in E$. התרשים מראה קליקה בגודל $k=5$:



תהי L השפה הבאה:

$$\frac{1}{2}CLIQUE=\left\{\langle G\rangle \mid \text{גרף בעל } G=(V,E) \text{ קודקודים שמכיל קליקה בגודל } \frac{n}{2} \text{ כאשר } n=|V|\right\}.$$

הוכיחו כי השפה $\frac{1}{2}CLIQUE$ היא NP שלמה.

שאלה 5.31

תהי L השפה הבאה:

$$DOUBLESAT=\{\langle\phi\rangle \mid \phi \text{ נוסחה בוליאנית עבורה קיימות לפחות 2 השמות מספקות}\}.$$

הוכיחו כי L היא NP שלמה.

שאלה 5.32

גרף לא מכוון $G=(V,E)$ הוא 3 צביע אם ניתן לצבוע את הקודקודים שלו ב- 3 צבעים (או פחות) כך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע. נגדיר את השפות הבאות:

$$3COLOR=\{\langle G\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון וגם 3- צביע}\}$$

הוכיחו את הטענה הבאה:

$$3SAT\leqslant_P 3COLOR\ .$$

פרק 6: סיבוכיות מקום

שאלה 6.1

עבור כל שאלה המכונה מחזירה את הפלט של הפונקציה בייצוג ביניארי.